

O tom deste documento foca em **viabilidade, baixo custo de implementação (engenharia e financeiro) e clareza nos critérios de sucesso**, traduzindo a complexidade dos grafos para o valor de negócio.

Design de experimento: validação de influência em rede (IMM-IC)

1. Contexto e objetivo

O objetivo deste experimento é provar a eficácia do algoritmo IMM-IC (Influence Maximization via Independent Cascade) em identificar os investidores com maior poder de difusão **orgânica** dentro da base.

Para contornar limitações jurídicas e orçamentárias de campanhas tradicionais de *Member Get Member* (MGM), o teste será focado em **difusão de conteúdo/status** de alto valor percebido, sem incentivos financeiros. Queremos responder a duas perguntas:

1. O grupo selecionado pelo modelo gera uma cascata de conversão/acesso estatisticamente superior a um grupo de perfil semelhante escolhido ao acaso?
2. O score de centralidade calculado reflete a capacidade real de influência dos indivíduos do grupo selecionado?

2. Mecânica da campanha - Estímulo

Em parceria com Growth e Comunicação, utilizaremos um ativo de **custo marginal zero**, mas com alta percepção de exclusividade.

- **Isca:** Liberação de um conteúdo ou *feature* **restrita**. (*Sugestão: Um relatório exclusivo da Itaú Asset/BBA sobre alocação estratégica ou acesso antecipado a uma nova funcionalidade do app Íon*).
- **Abordagem:** A comunicação (e-mail/push) focará no **reconhecimento**: "*Por ser um dos nossos investidores **mais engajados**, liberamos este acesso exclusivo para você. Sinta-se à vontade para compartilhar com quem você acha que também tomaria boas decisões com isso.*"
- **Fricção zero:** Não haverá necessidade de geração de links únicos (UTMs parametrizadas por usuário) no front-end, economizando tempo de desenvolvimento da squad. O compartilhamento será orgânico.

3. Definição dos grupos

Para isolar o efeito da "posição na rede" (topologia) e provar o valor do modelo, o Grupo Controle deve ser comportamentalmente e financeiramente semelhante ao Grupo Tratamento. Utilizaremos um pareamento exato baseado em três dimensões:

- **Variável 1: Tamanho da Rede (Out-degree)**
 - *Métrica:* Número de arestas de saída do nó.
 - *Discretização:* Decis da distribuição de graus da base.

- **Variável 2: Engajamento Recente**
 - *Métrica:* Volume de movimentações de captação líquida nos últimos 60 dias.
 - *Discretização:* Decis da distribuição de frequência.
- **Variável 3: Capacidade de Investimento (AUM)**
 - *Métrica:* Segmentação comercial do cliente.
 - *Discretização:* Categorias exatas (Varejo, Uniclass, Personnalité, Private).

Processo de Seleção:

1. **Tratamento (k sementes):** Selecionado via algoritmo IMM-IC e escorado via nível de influência seguindo as métricas de centralidade
2. **Controle (k sementes):** Para cada cliente do Tratamento, sorteia-se aleatoriamente na base um cliente que pertença **exatamente** aos mesmos decis de grau/engajamento/segmentação, mas que não foi priorizado pelo modelo.

4. Rastreabilidade (baixo esforço técnico)

Como o compartilhamento será orgânico (sem link *referral* dinâmico), a inferência da influência será feita via processamento de dados no back-end, cruzando os logs de acesso com o nosso grafo de relacionamento pré-existente. Para isso, vamos precisar saber apenas quem acessou/converteu e a que horas.

- **Método de caminhos temporais:**
 1. Registramos o *timestamp* de acesso/conversão da semente (t_0).
 2. Monitoramos os vizinhos diretos (1-salto) no grafo direcional. Se um vizinho v_1 acessa a campanha/produto em t_1 (onde $t_1 > t_0$ dentro de uma janela de até 60 dias), contabilizamos como uma conversão influenciada.
 3. O processo se repete em profundidade (2-saltos, 3-saltos) se o vizinho v_2 acessar em t_2 ($t_2 > t_1$ e $t_2 - t_1 \leq 60$).

5. Critérios de sucesso e KPIs

KPI primário (eficácia do modelo):

- **Taxa de ativação da vizinhança:** Volume total de acessos/conversões indiretas geradas na sub-rede do Grupo Tratamento vs. Grupo Controle após 60 dias. O teste será considerado vitorioso se a diferença for estatisticamente significativa (teste de hipótese).

KPI secundário (validação técnica interna):

- **Correlação score vs. realidade:** Dentro do Grupo Tratamento, mediremos o quanto a influência propagada real dos nós se correlaciona com o score de influência.
-